UNIASSELVI

GRADUAÇÃO E PÓS

EQUIPE 8 | TURMA FLC15450-BDI

JOSÉ BEZERRA

UNIASSELVI

#ADistanciaImporta

Disciplina: Projeto II - Futuro dos Dados e Aplicação de Big Data (19375)

A **distância nunca foi tão importante** em um momento como esse. A **UNIASSELVI**, referência na metodologia EAD semipresencial, ajustou o seu modelo de ensino para que **todas as aulas e provas sejam totalmente virtuais.** Assim você não precisa sair de casa para estudar. ***Com atitudes como essa, você colabora para a integridade da saúde de todos.***

Ah, e fique atento: quando a situação se resolver, voltaremos para o nosso modelo semipresencial – a metodologia mais indicada para uma educação de qualidade. ***#ADistânciaImporta***

APRESENTAÇÃO

» **Acadêmicos**:

- **Carolina Oliveira Fagundes** (3085524);
- **Guilherme Arruda Santos** (3450160);
- **Gustavo Santiago Cazagranda** (3646488);
- **Rafaela Maria de Sá Rodrigues** (3258059)

» **Tema:**

Análise das consultas realizadas pelo SUS

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

OBJETIVO

- Mapear características dos pacientes que faltam as consultas;
- Aplicar algoritmo de Machine Learning Keras com TensorFlow visando a identificação de padrões na predição de consultas;

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

Como atingir o objetivo?

- Análise, comparação e avaliação dos algoritmos utilizados;

- Critério de Escolha (Métricas);

    a) No Show;

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

Especificação Técnica

- **Base de Dados adotada:** Consultas do Sistema Único de Saúde
- **Disponível em:** https://www.kaggle.com/datasets/joniarroba/noshowappointments;
- **Método escolhido:** Aprendizado Supervisionado
- **Algoritmos utilizados:**

Redes Neurais

Keras com TensorFlow

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – DataSet Inicial

Formato: *.CSV – 14 colunas (features);

a) ID do Paciente;
b) ID da Consulta;
c) Gênero;
d) Data do Agendamento;
e) Data da Consulta;
f) Idade;
g) Bairro do Posto;
h) Escolaridade;
i) Hipertensão;
j) Diabetes;
k) Alcoolismo;
l) Pessoas com deficiência;
m) Mensagem de Texto;
n) Comparecimento;

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 110527 entries, 0 to 110526
Data columns (total 14 columns):
 #   Column          Non-Null Count   Dtype
---  ------          --------------   -----
 0   PatientId       110527 non-null  float64
 1   AppointmentID   110527 non-null  int64
 2   Gender          110527 non-null  object
 3   ScheduledDay    110527 non-null  object
 4   AppointmentDay  110527 non-null  object
 5   Age             110527 non-null  int64
 6   Neighbourhood   110527 non-null  object
 7   Scholarship     110527 non-null  int64
 8   Hipertension    110527 non-null  int64
 9   Diabetes        110527 non-null  int64
 10  Alcoholism      110527 non-null  int64
 11  Handcap         110527 non-null  int64
 12  SMS_received    110527 non-null  int64
 13  No-show         110527 non-null  object
dtypes: float64(1), int64(8), object(5)
memory usage: 11.8+ MB
```

Preparação dos Dados

» **Pré-Processamento:**

a) Importação das bibliotecas utilizadas, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, tensorflow;

b) Limpeza e encode da base onde foram removidos espaços em branco;

c) Transposição de atributos para a normalização deles, utilizando as variáveis de "Idade Média", "Bairro", "Diabetes", "SMS_Recebido" e "Escolaridade"; Encode utilizado para as colunasBinary_Encode - "Genero", "Compareceu" e OnHot_Encode - "Bairro" usando a lib SktLearn;

d) Particionamento da base, foi **de 80/20** com uma **validation_split=0.2**;

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

Base Processada

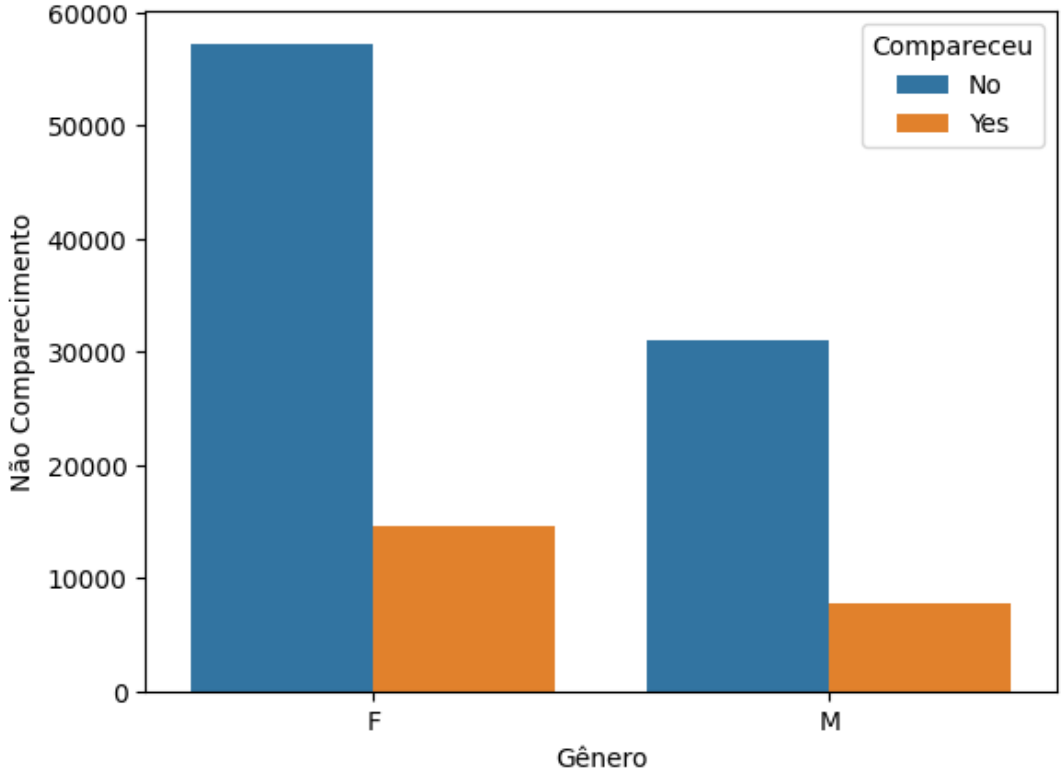
```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 110527 entries, 0 to 110526
Data columns (total 14 columns):
 #   Column          Non-Null Count   Dtype
---  ------          --------------   -----
 0   PatientId       110527 non-null  float64
 1   AppointmentID   110527 non-null  int64
 2   Gender          110527 non-null  object
 3   ScheduledDay    110527 non-null  object
 4   AppointmentDay  110527 non-null  object
 5   Age             110527 non-null  int64
 6   Neighbourhood   110527 non-null  object
 7   Scholarship     110527 non-null  int64
 8   Hipertension    110527 non-null  int64
 9   Diabetes        110527 non-null  int64
 10  Alcoholism      110527 non-null  int64
 11  Handcap         110527 non-null  int64
 12  SMS_received    110527 non-null  int64
 13  No-show         110527 non-null  object
dtypes: float64(1), int64(8), object(5)
memory usage: 11.8+ MB
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 110527 entries, 0 to 110526
Data columns (total 16 columns):
 #   Column          Non-Null Count   Dtype
---  ------          --------------   -----
 0   ID_Paciente     110527 non-null  float64
 1   ID_Consulta     110527 non-null  int64
 2   Genero          110527 non-null  object
 3   Dt_Agendamento  110527 non-null  datetime64[ns, UTC]
 4   Dt_Agendada     110527 non-null  datetime64[ns, UTC]
 5   Idade           110527 non-null  int64
 6   Bairro          110527 non-null  object
 7   Escolaridade    110527 non-null  int64
 8   Hipertensao     110527 non-null  int64
 9   Diabetes        110527 non-null  int64
 10  Alcoolismo      110527 non-null  int64
 11  Deficiente      110527 non-null  int64
 12  SMS_Recebido    110527 non-null  int64
 13  Compareceu      110527 non-null  object
 14  Tempo_Espera    110527 non-null  int64
 15  Idade_Media     110527 non-null  object
dtypes: datetime64[ns, UTC](2), float64(1), int64(9), object(4)
memory usage: 13.5+ MB
```

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

» Seaborn – Quantos homens e mulheres apareceram nas consultas?



» Porcentagem de comparecimento por Gênero:

» Mulheres: 20,31%

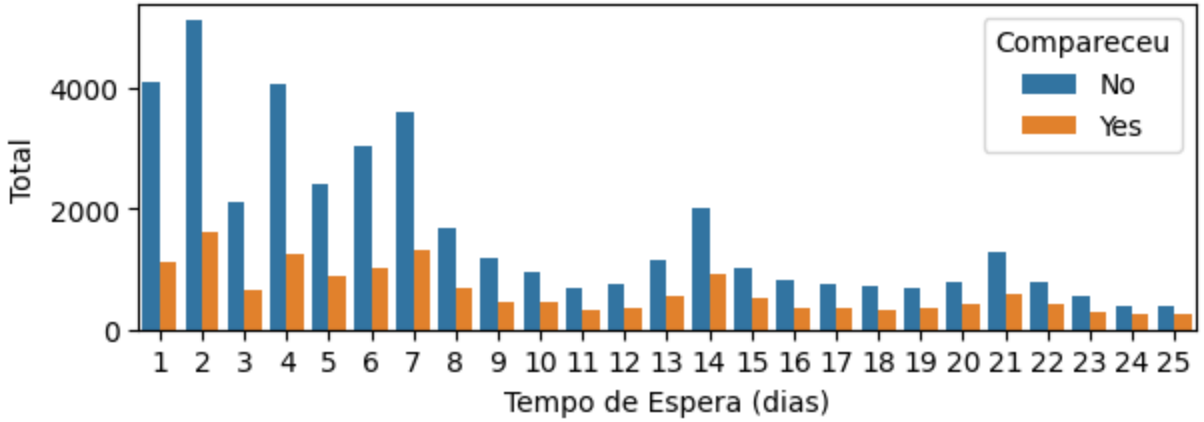
» Homens: 19,97%

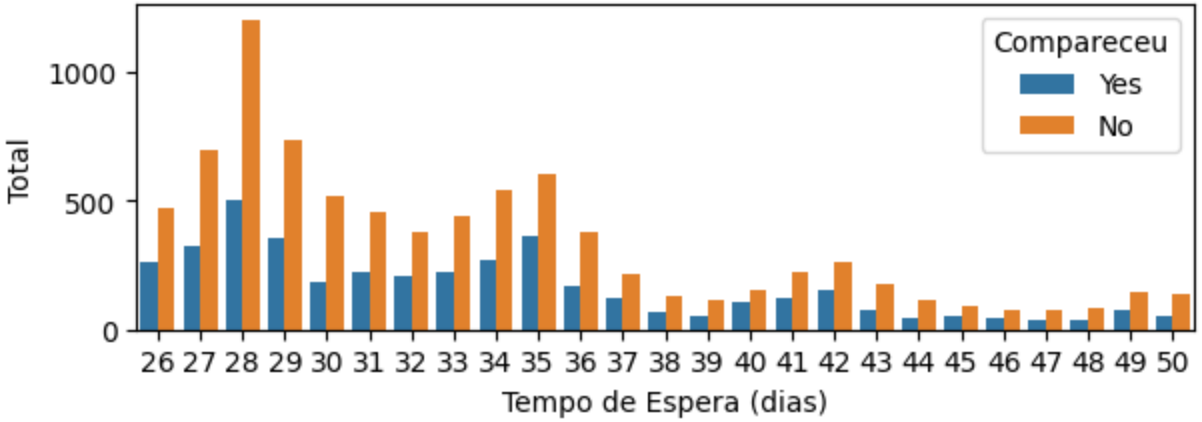
UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

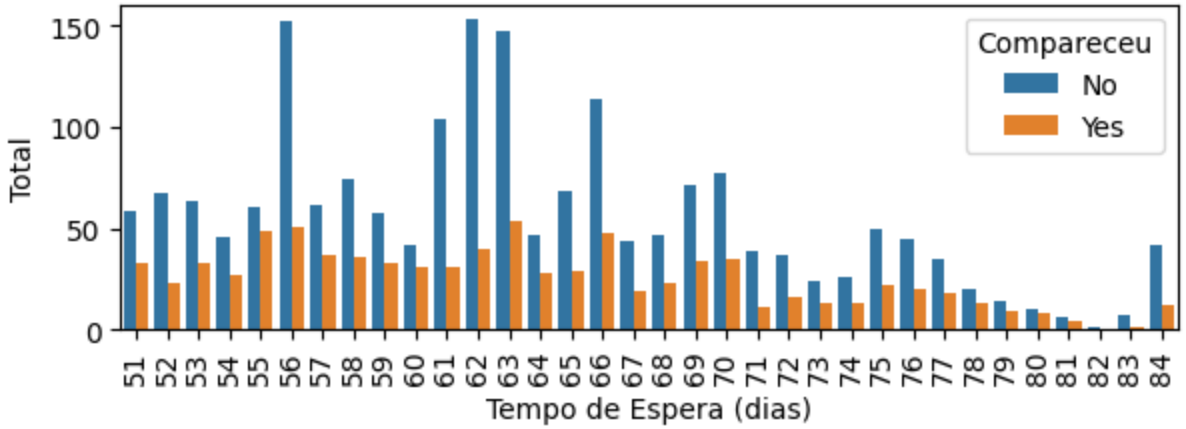
RESULTADOS E DISCUSSÃO

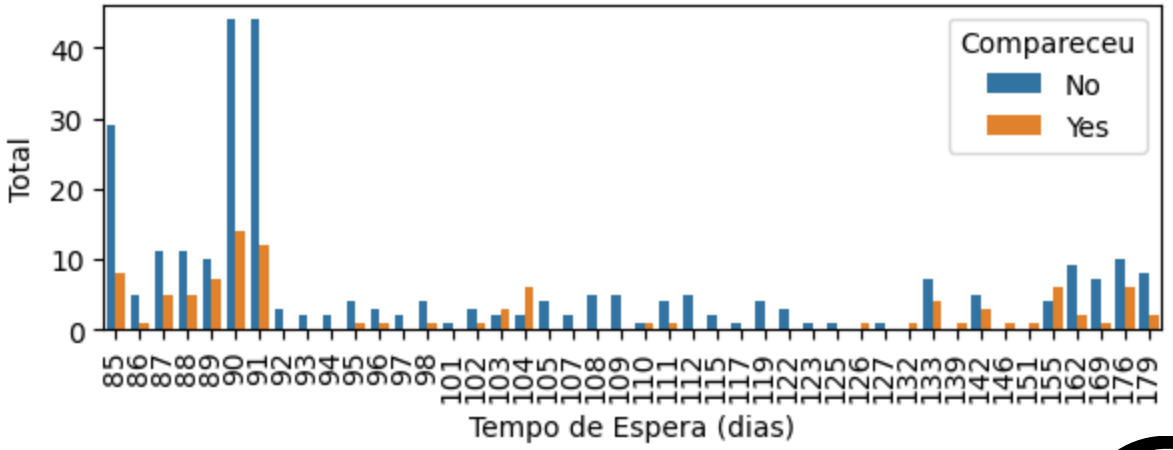
» O tempo de espera afeta o comparecimento na consulta?

»**É possível observar que o maior volume de pessoas que não comparecem ocorre entre 26 dias e 50 dias de espera.**





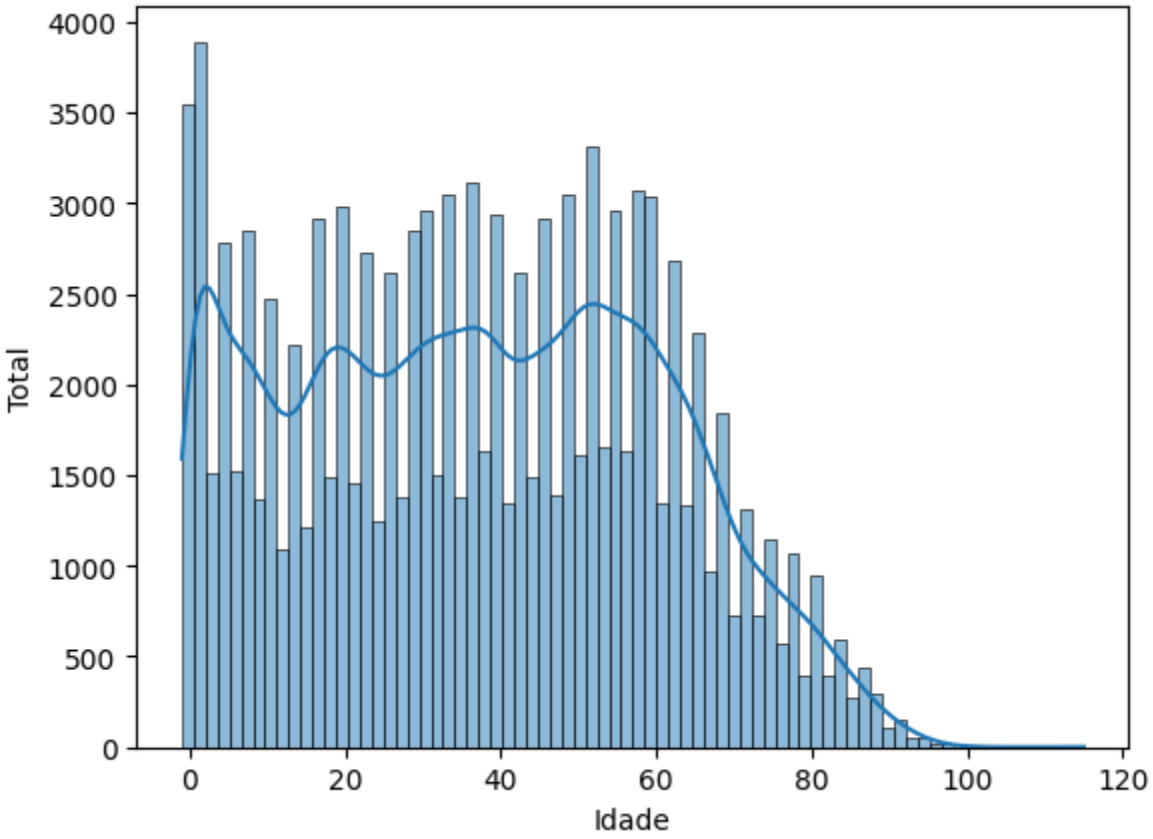




RESULTADOS E DISCUSSÃO

» A idade afeta a frequência de comparecimento das Consultas?

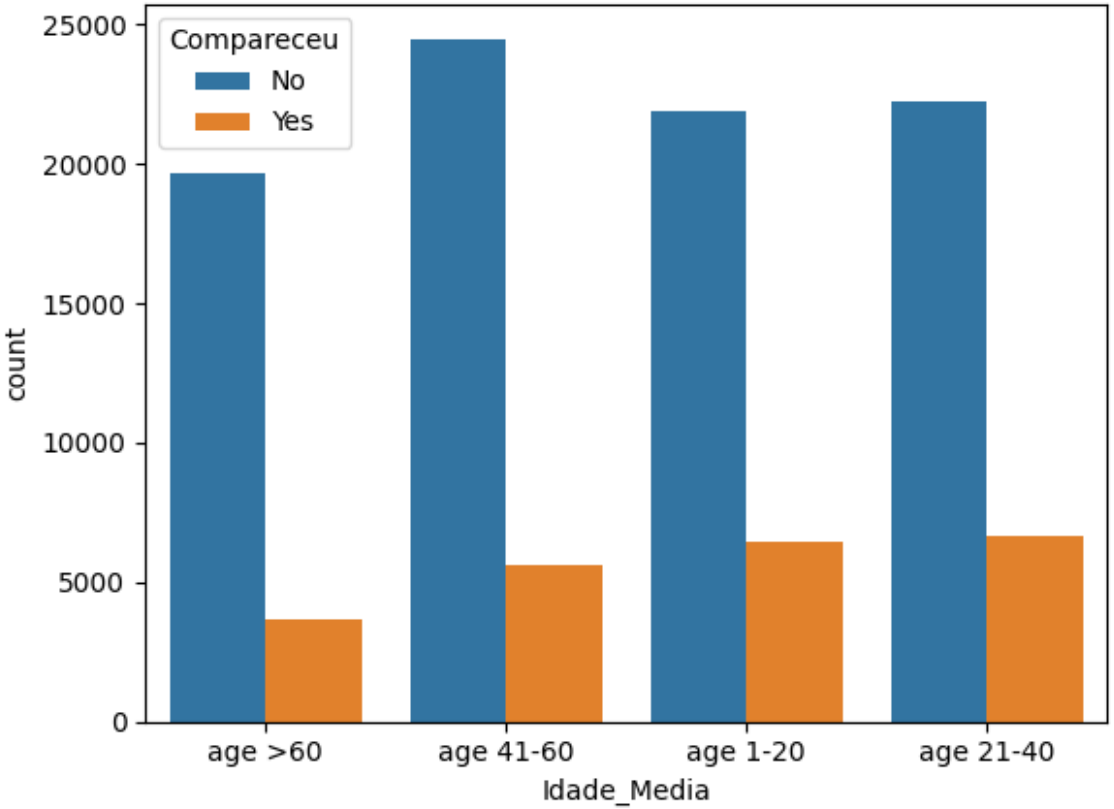
» `#frequência de idade de pessoas que agendam consultas`



UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

» Frequência de idade das pessoas que compareceram nas consultas;

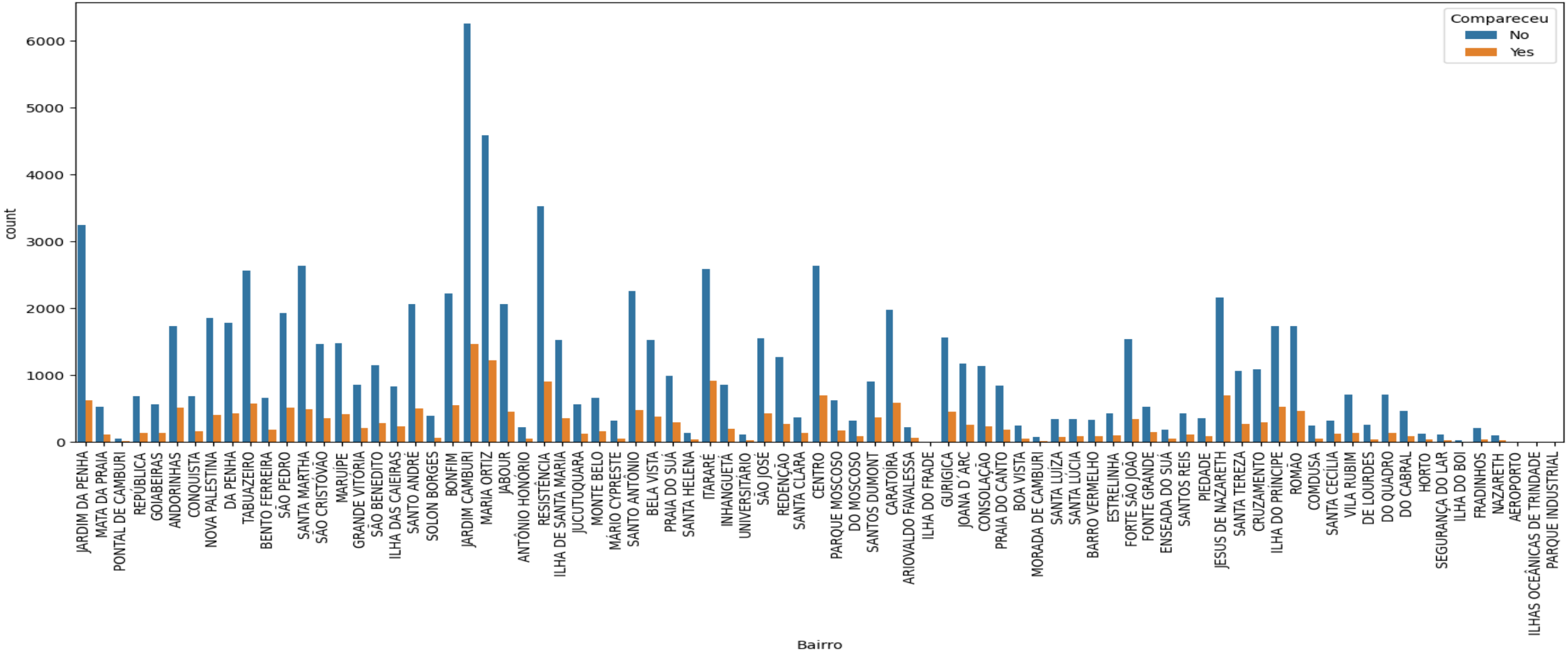



```
Idade_Media  Compareceu
age 1-20     No            0.771910
             Yes           0.228090
age 21-40    No            0.770210
             Yes           0.229790
age 41-60    No            0.814135
             Yes           0.185865
age >60      No            0.843576
             Yes           0.156424
Name: Compareceu, dtype: float64
```

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

» O bairro terá relação com o comparecimento na consulta?



RESULTADOS E DISCUSSÃO

» Variável: Bairro

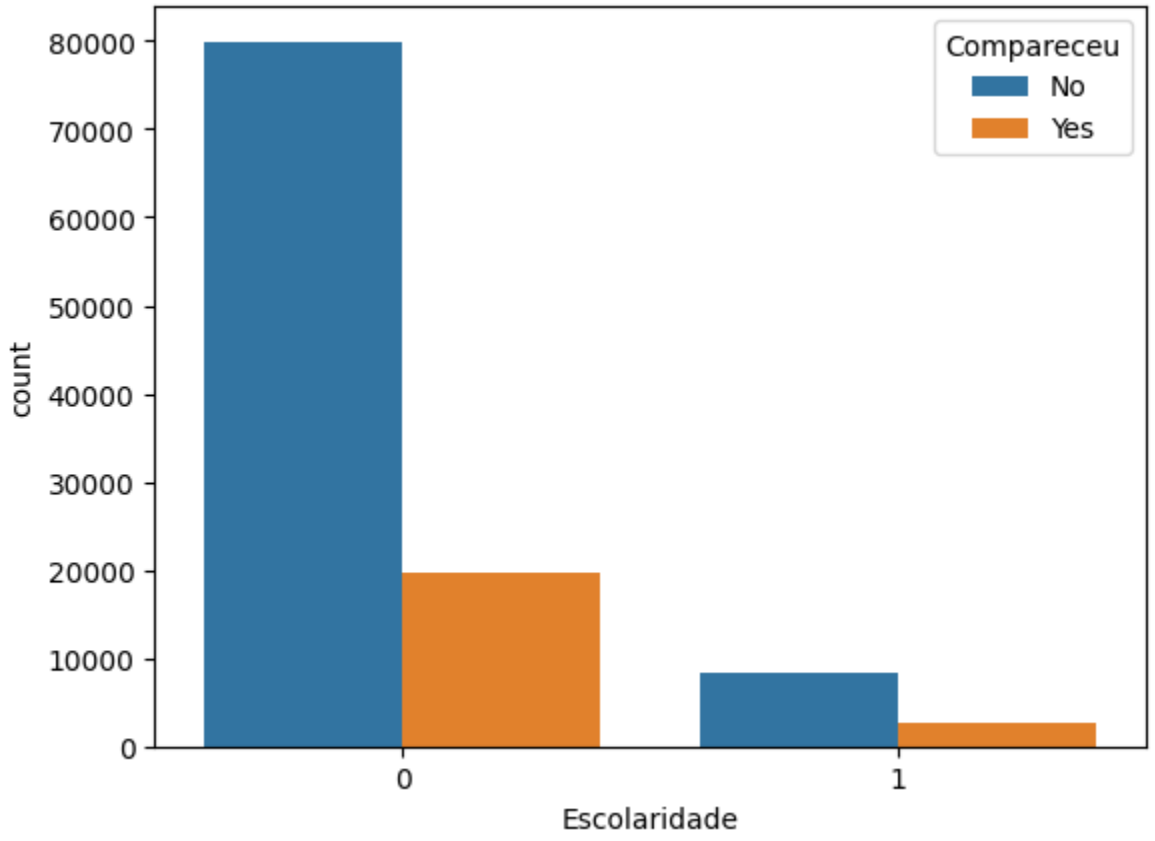
```
Bairro                          Compareceu
ILHAS OCEÂNICAS DE TRINDADE     Yes           1.000000
SANTOS DUMONT                   Yes           0.289185
SANTA CECÍLIA                   Yes           0.274554
SANTA CLARA                     Yes           0.264822
ITARARÉ                         Yes           0.262664
                                                 ...
DE LOURDES                      Yes           0.154098
SOLON BORGES                    Yes           0.147122
MÁRIO CYPRESTE                  Yes           0.145553
AEROPORTO                       Yes           0.125000
ILHA DO BOI                     Yes           0.085714
Name: Compareceu, Length: 80, dtype: float64
```

» **Podemos notar que o maior porcentual de comparecimento é de Santos Dumont (29%). Deve-se considerar também que Ilhas Oceânicas de Trindade tem apenas duas consultas e ambas compareceram.**

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

» A Escolaridade dos pacientes afetam no comparecimento?

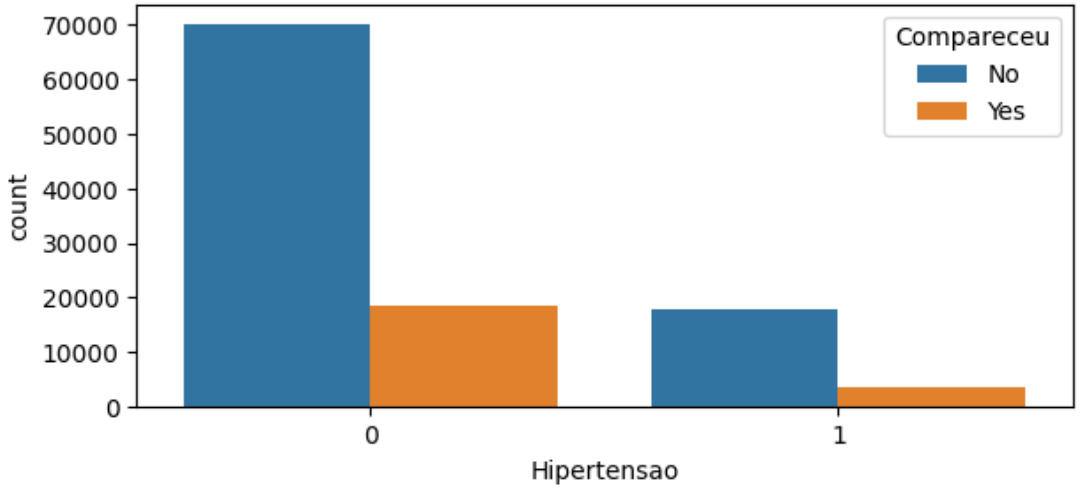


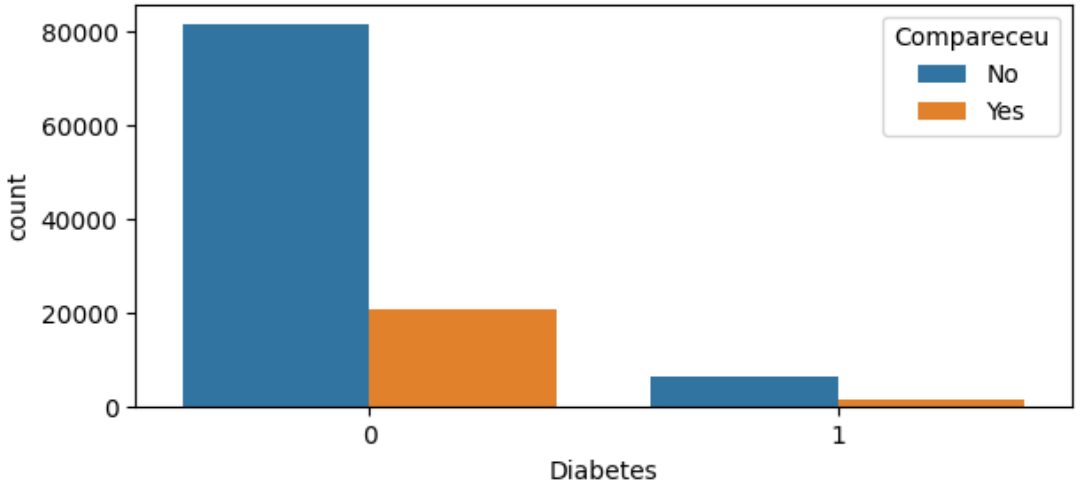
Escolaridade	Compareceu	
0	No	0.801928
	Yes	0.198072
1	No	0.762637
	Yes	0.237363

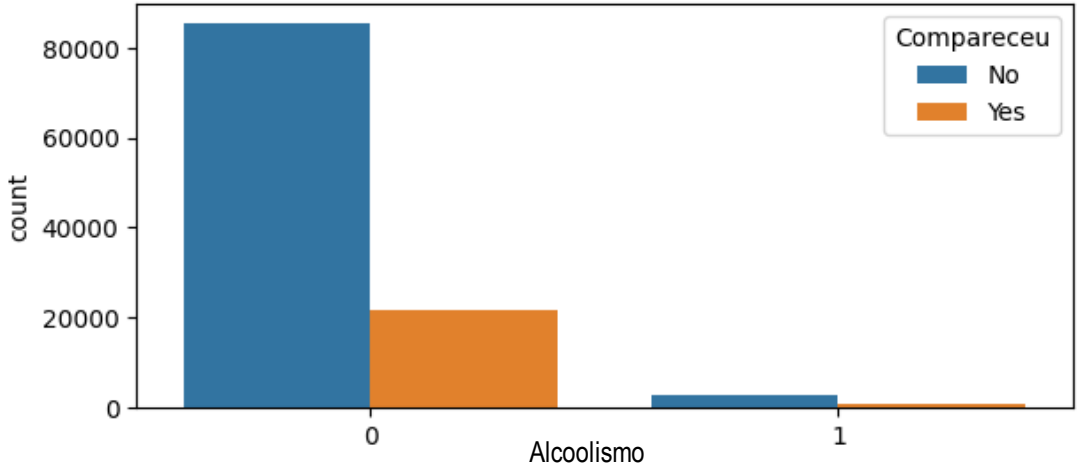
UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

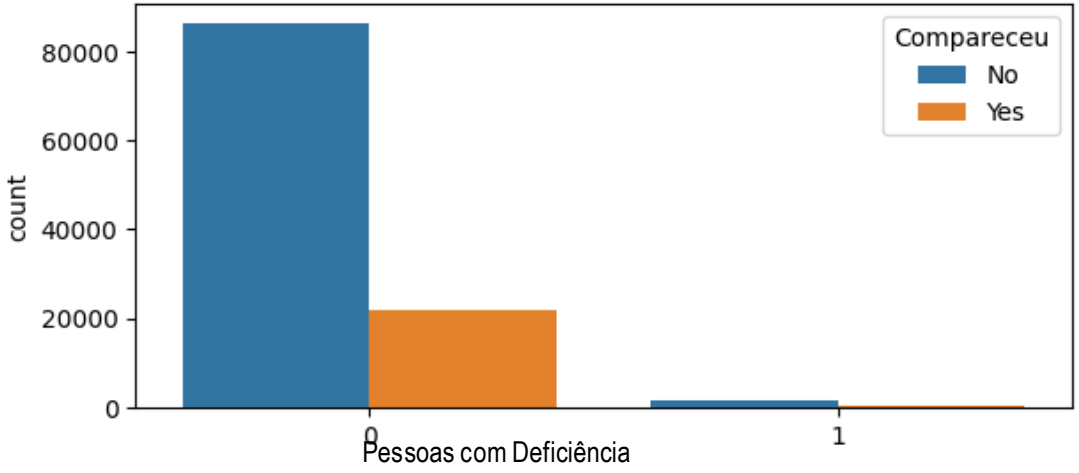
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Variáveis: Hipertensão, Diabetes, Alcoolismo e Pessoas Com Deficiência.





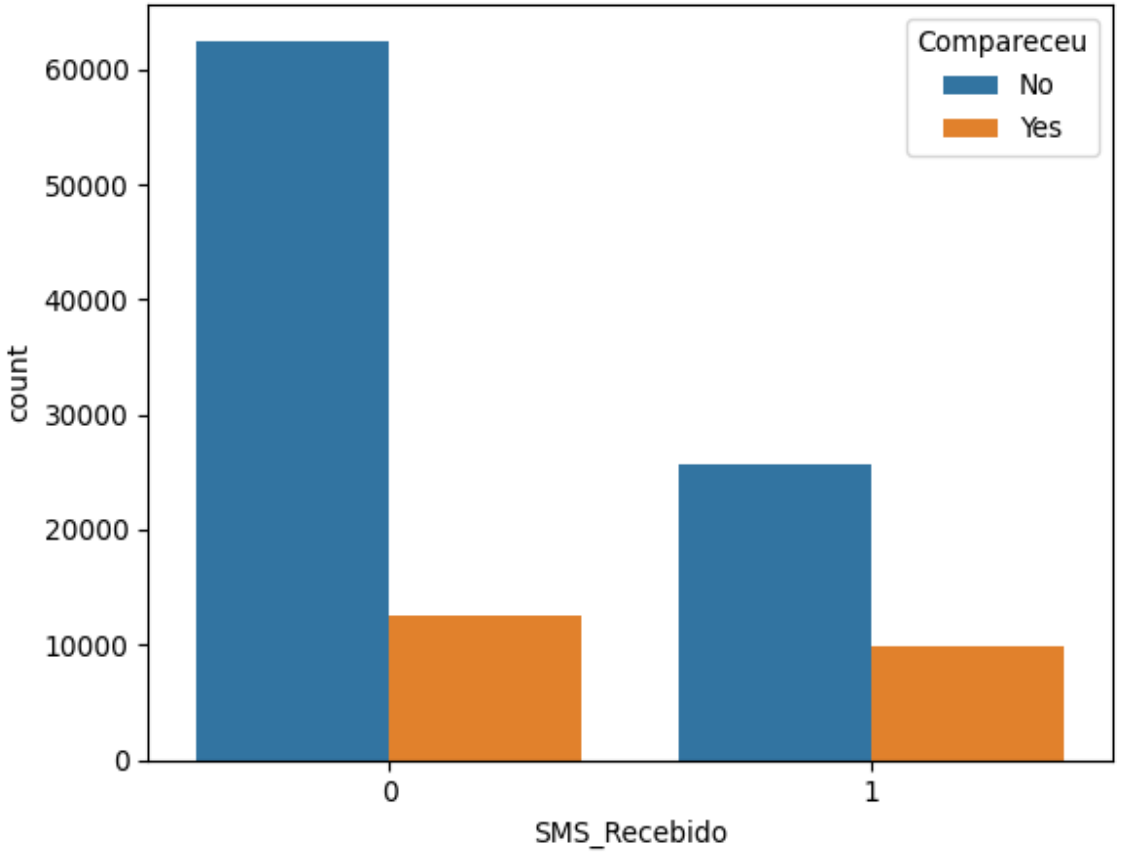




UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

» O envio de Mensagens de Texto possui relevância?



»SMS_ Recebido Compareceu

0 - 0.167033

1 – 0.275745

» SMS_ Recebido

0 - 75.045 pessoas

1 - 35.482 pessoas

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusão da Análise:

- A principal limitação dos dados seria a ausência da distância de moradia para o consultório, acredito que isso teria um impacto significante na nossa análise.
- Muitos fatores vão ser refletidos no comparecimento ou não, mas baseado nesse data base, o maior impacto é no envio de SMS.
- Foram enviados apenas 35k SMS (32%) para os pacientes e cerca de 27,5% compareceu a consulta.

UNIASSELVI
GRADUAÇÃO E PÓS